

運動方程式の立て方マスター講座

50 分授業用テキスト — $F=ma$ を「正しく書く」ための 5 ステップ

2026年5月25日

高校2-3年

物理 (力学・運動方程式)

Trillion 塾

第1章 (本日の目標・5分)

運動方程式は「式を立てる」が9割、「解く」は1割

物理が苦手な人の9割は「運動方程式 $ma = F$ を立てる」段階で間違える。今日はその「立てる」技術だけに集中する。 $ma = F$ そのものは中学レベルの掛け算で、[下線A:本当に難しいのは「正しく図を描き、正しく座標を取り、正しく力を全部書き出す」]という3つの基礎技術である。

【本日のゴール】

- ① 力の図示 (フリーボディダイアグラム) を30秒で描ける。
- ② 座標軸を設定し、軸方向の力の成分を全て書き出せる。
- ③ 物体が複数あるときに、それぞれに対する $ma = F$ を連立できる。
- ④ 斜面上の物体・滑車でつながれた2物体の運動方程式を立てられる。

【授業の流れ】

解説 (20分) → 例題 (15分) → 演習 (10分) → まとめ (5分)

第2章 (運動方程式 5 ステップ・10 分)

ルール: 必ずこの順序で書く — 絶対に飛ばさない

【ステップ①: 注目物体を 1 つ決める】

問題に出てくる物体すべてに対して、別々に運動方程式を立てる。最初に「今、どの物体を見ているか」を明確にする。

【ステップ②: フリーボディダイアグラムを描く】

その物体だけを取り出し、{下線A:作用している全ての力}を矢印で描く。

力の種類は基本 5 種類:

- ① 重力 mg (常に鉛直下向き)
- ② 垂直抗力 N (面から受ける、面に垂直)
- ③ 張力 T (糸から引っ張られる)
- ④ 摩擦力 f (面と平行・運動方向と逆)
- ⑤ その他の外力 F (人が押す力など)

【ステップ③: 座標軸を設定する】

水平面上 → 水平を x 軸・鉛直を y 軸。

斜面上 → 斜面に平行を x 軸・斜面に垂直を y 軸 (こちらが圧倒的に楽)。

【ステップ④: 各軸方向の力の成分を書き出す】

斜面の傾き θ なら、重力 mg の斜面方向成分 $= mg \sin \theta$ 、斜面垂直成分 $= mg \cos \theta$ 。

【ステップ⑤: 軸ごとに $ma = F$ を書く】

x 軸方向: $ma_x = (x \text{ 方向の力の総和})$

y 軸方向: $0 = (y \text{ 方向の力の総和})$ (面の上を滑るだけなら垂直加速度はゼロ)

第3章 (例題① — 斜面上の物体・10 分)

代表例: 斜面上で滑り落ちる物体

【問題】 水平面と角度 θ をなす斜面上に、質量 m の物体を静かに置いた。斜面と物体の間の動摩擦係数を μ 、重力加速度を g とする。物体は斜面を滑り降りる。物体の加速度 a を求めよ。

【解法】

ステップ①: 注目物体 = 質量 m の物体。

ステップ②: 作用する力は (i) 重力 mg 鉛直下向き (ii) 垂直抗力 N 斜面から垂直に (iii) 動摩擦力 μN 斜面に平行・運動方向と逆。

ステップ③: 座標軸を斜面に沿って x (下向き正)、斜面に垂直に y (面から外向き正) と取る。

ステップ④: 重力の分解

x 軸成分 = $mg \sin \theta$ (斜面に沿って下向き)

y 軸成分 = $-mg \cos \theta$ (斜面に押し付ける向き)

ステップ⑤: 運動方程式

x 方向: $ma = mg \sin \theta - \mu N$

y 方向: $0 = N - mg \cos \theta \Rightarrow N = mg \cos \theta$

y の式を x の式に代入:

$ma = mg \sin \theta - \mu mg \cos \theta$

$a = g(\sin \theta - \mu \cos \theta)$

[図 1]

斜面 (傾き θ) 上に質量 m の物体。重力 mg ・垂直抗力 N ・摩擦力 μN の
3 力が描かれている

図1 斜面上の物体に作用する力

第4章 (例題② — 滑車でつながれた 2 物体・10 分)

代表例: 滑車を介してつながれた 2 つの物体

【問題】 軽い滑車 (摩擦・質量を無視) に、軽い糸で質量 M の物体 A と質量 m の物体 B が吊るされている ($M > m$)。手を放すと A は下降、B は上昇する。加速度 a と糸の張力 T を求めよ。

【解法】

A についての運動方程式 (下向きを正)

$$Ma = Mg - T \quad \cdots \textcircled{1}$$

B についての運動方程式 (上向きを正・A の加速度の大きさと同じ)

$$ma = T - mg \quad \cdots \textcircled{2}$$

①+② :

$$Ma + ma = Mg - mg$$

$$(M + m)a = (M - m)g$$

$$a = \frac{M - m}{M + m}g$$

②に代入:

$$T = m(g + a) = m\left(g + \frac{M - m}{M + m}g\right) = \frac{2Mm}{M + m}g$$

[図 2]

天井の滑車から糸で吊るされた A (右・質量 M)・B (左・質量 m)、糸の張力 T を共通として両側に書く

図2 滑車でつながれた 2 物体

第5章 (演習・10 分) [10 点]

次の問いについて、最も適切な答えを①～④から一つずつ選べ。重力加速度を g とする。

(1) 水平な床の上で、質量 m の物体に水平方向に力 F を加えて引いたところ、動摩擦係数 μ の床面と摩擦しながら等加速度直線運動を始めた。物体の加速度 a はいくらか。

① $a = \frac{F}{m}$

② $a = \frac{F - \mu mg}{m}$

③ $a = \frac{F + \mu mg}{m}$

④ $a = \mu g$

(2) 傾き 30° の滑らかな (摩擦なし) 斜面上に、質量 2.0 kg の物体を置いた。物体が滑り降りる加速度の大きさはいくらか ($g = 9.8 \text{ m/s}^2$)。

① 4.9 m/s^2

② 9.8 m/s^2

③ 8.5 m/s^2

④ 2.5 m/s^2

(3) 天井から軽い糸でつるされた質量 m の物体が静止している。糸の張力 T はいくらか。

① $T = 0$

② $T = mg$

③ $T = 2mg$

④ $T = mg/2$

(4) 傾き θ の斜面上で、質量 m の物体が一定の速度 v で滑り降りている (摩擦あり)。動摩擦係数 μ はいくらか。

① $\mu = \sin \theta$

② $\mu = \cos \theta$

③ $\mu = \tan \theta$

④ $\mu = 1/\tan \theta$

(5) 軽い滑車に軽い糸で、質量 $3M$ と質量 M の物体をつるした。糸を放した瞬間の物体の加速度の大きさは？

① $\frac{g}{2}$

② $\frac{g}{4}$

③ $\frac{3g}{4}$

④ g

第6章 (まとめ・宿題・5 分)

今日のまとめと宿題

【本日のまとめ】

- ① 運動方程式 5 ステップ: 注目物体 → 力の図示 → 座標設定 → 成分分解 → $ma = F$ を軸ごとに書く。
- ② 力は基本 5 種類: 重力・垂直抗力・張力・摩擦力・外力。図示で全部書き出す。
- ③ 斜面は「斜面に沿って軸を取る」のが鉄則。重力は $mg \sin \theta$ と $mg \cos \theta$ に分解。
- ④ 連結物体は、それぞれに $ma = F$ を立てて連立する。糸の張力は共通項。

【宿題】

- ① 教科書 p.62~70 の例題 5 つを、5 ステップに分けて自分で書き直す。
- ② 演習 5 問を全て解き直し、フリーボディダイアグラムを必ず描く。
- ③ 次回小テスト範囲: 斜面 + 連結物体の運動方程式 (今日と同じパターン)。

【次回授業】 仕事とエネルギー (運動エネルギー・位置エネルギー・エネルギー保存則)

予習: 教科書 p.74~82 を読み、 $W = Fx$ の意味を整理してくる。